

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ Α΄



Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών & Σπουδών Υγείας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

**Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας**

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τεύχος Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΙΩΑΝΝΗΣ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΧΑΚΗΣ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΚΗ, δρ Βιολογίας, μον. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ, Msc Ωκεανογραφίας, δρ Βιολογίας, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΕΡΑΚΗ, δρ Βιολογίας, μον. πάρεδρος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΚΛΕΙΔΩΝΑΡΗ ΜΑΙΡΙΤΑ, φιλόλογος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ Ι. ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ, καθηγητής Εφαρμογών του ΤΕΙ Ηπείρου.

ΟΜΑΔΑ ΚΡΙΣΗΣ

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, σχολικός σύμβουλος Κλ. ΠΕ4.

ΡΗΓΑ ΝΑΥΣΙΚΑ, βιολόγος, εκπαιδευτικός Δ/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ

“Μ. Issarris PRESS”

Φωτογραφία από ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, χρωματικά επεξεργασμένη. Παριστάνει τμήμα χλωροπλάστη, στο εσωτερικό του οποίου διακρίνεται τμήμα (χρωματισμένο ροζ) αμυλόκοκκου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗΣ

Η επανέκδοση του παρόντος βιβλίου πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» μέσω ψηφιακής μακέτας, η οποία δημιουργήθηκε με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ / ΕΠ «Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση» / Πράξη «ΣΤΗΡΙΖΩ».



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Οι διορθώσεις πραγματοποιήθηκαν κατόπιν έγκρισης του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Α. ΚΑΨΑΛΗΣ - Ι. Ε. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΧΑΚΗΣ
Β. ΠΕΡΑΚΗ - Σ. ΣΑΛΑΜΑΣΤΡΑΚΗΣ

Η συγγραφή και η επιστημονική επιμέλεια του βιβλίου πραγματοποιήθηκε
υπό την αιγίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

**Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
& Σπουδών Υγείας**

Γ΄ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Τεύχος Α΄

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος	6
----------	---

Η Βιολογία στη ζωή μας - Επιστημονική μέθοδος	7
---	---

Κεφάλαιο 1

Χημική σύσταση του κυττάρου

1.1 Η χημεία της ζωής	18
Χημικά στοιχεία που συνθέτουν τους οργανισμούς	18
Μικρά μόρια και μακρομόρια	19
1.2 Μακρομόρια	20
Γενικά στοιχεία	20
Πρωτεΐνες: Διαδεδομένες, πολύπλοκες και εύθραυστες	22
Νουκλεϊκά οξέα: νήματα και αγγελιαφόροι της ζωής	28
Υδατάνθρακες	32
Λιπίδια	36
 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	39
Ας ερευνήσουμε	41

Κεφάλαιο 2

Κύτταρο: Η θεμελιώδης μονάδα της ζωής

2.1 Το πορτρέτο του ευκαρυωτικού κυττάρου	46
Μέγεθος των κυττάρων	47
Πολυπλοκότητα της κατασκευής - διαμερισματοποίηση	47
2.2 Πλασματική μεμβράνη: Το λεπτό σύνορο ανάμεσα στην άβια ύλη και στη ζωή	48
Δομή της πλασματικής μεμβράνης	48
Λειτουργίες της πλασματικής μεμβράνης	49
Μεταφορά ουσιών διαμέσου της πλασματικής μεμβράνης	49
Παθητική μεταφορά	50
Ενεργητική μεταφορά	52
Μεταφορά ουσιών μεγάλου μοριακού βάρους	52
Η πλασματική μεμβράνη ως δέκτης μηνυμάτων	55
2.3 Μια περιήγηση στο εσωτερικό του κυττάρου	58
Πυρήνας	60
Ενδομεμβρανικό σύστημα	61
Χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια - Οι μετατροπείς ενέργειας των κυττάρων	64
Κυτταρικός σκελετός	66
Κυτταρικό τοίχωμα	67
 Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα	69
Ας ερευνήσουμε	73

Μεταβολισμός

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί	78
Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα	78
3.2 Ένζυμα - Βιολογικοί καταλύτες	82
Μηχανισμός δράσης των ενζύμων	82
Ιδιότητες των ενζύμων	84
Παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των ενζύμων	85

Αναστολείς της δράσης των ενζύμων	85
Συμπαράγοντες ενζύμων	87
3.3 Φωτοσύνθεση	93
Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί.....	93
Σημασία της φωτοσύνθεσης	93
Το φύλλο ως όργανο φωτοσύνθεσης των φυτών	94
Ορατό φως - Φωτοσυνθετικές χρωστικές	96
Πορεία της φωτοσύνθεσης	98
Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση της φωτοσύνθεσης	101
Η φωτοσύνθεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς.....	102
3.4 Κυτταρική αναπνοή	107
Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση των υδατανθράκων.....	107
Αναερόβια αναπνοή.....	110
Παραγωγή ενέργειας από τη διάσπαση λιπιδίων και πρωτεϊνών	113
Σχέση φωτοσύνθεσης και κυτταρικής αναπνοής.....	113
 <i>Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα</i>	115
<i>Ας ερευνήσουμε</i>	117

Γενετική

4.1 Κύκλος ζωής του κυττάρου	122
4.2 Μοριακή γενετική	123
Το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας.....	123
Αντιγραφή του DNA.....	123
Μεταγραφή	125
Μετάφραση	126
Η χρωματίνη και το χρωμόσωμα.....	129
4.3 Κυτταρική διαίρεση	134
Μίτωση	134
Πυρηνική διαίρεση	135
Κυτταροπλασματική διαίρεση	137
Η βιολογική σημασία της μίτωσης	138
Μείωση	140
Πρώτη μειωτική διαίρεση	142
Δεύτερη μειωτική διαίρεση	143
Η βιολογική σημασία της μείωσης	144
Κυτταρική διαίρεση στους προκαρυωτικούς οργανισμούς.....	145
4.4 Γονιδιακές μεταλλάξεις - χρωμοσωμικές ανωμαλίες	146
Γονιδιακές μεταλλάξεις.....	146
Χρωμοσωμικές ανωμαλίες	147
4.5 Γενετική μηχανική	148
 <i>Ερωτήσεις - Ασκήσεις - Προβλήματα</i>	151
<i>Ας ερευνήσουμε</i>	155

Ένθετο

Έννοιες που εξετάζονται από άλλες φυσικές επιστήμες	157
Λεξιλόγιο όρων	165
Βιβλιογραφία	178

Αγαπητέ μαθητή,

θα έχεις διαπιστώσει ότι καθημερινά, όποια εφημερίδα ή περιοδικό κι αν διαβάσεις, αναφέρεται σε διάφορα θέματα που, είτε άμεσα είτε έμμεσα, σχετίζονται με τη Βιολογία. Το γεγονός αυτό οφείλεται στη ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης αυτής, της οποίας οι εφαρμογές καλύπτουν πλέον όλους τους τομείς της κοινωνικής ζωής (υγεία, περιβάλλον, γεωργία, κτηνοτροφία, οικονομία κ.ά.). Στη διάρκεια του αιώνα που πριν λίγο τελείωσε η επιστήμη της Βιολογίας άλλαξε μεθοδολογία. Η απλή περιγραφή των οργανισμών και των φαινομένων που τους αφορούν έδωσε τη θέση της στον πειραματισμό και την ανακάλυψη. Αυτό επέτρεψε την κατανόηση των δομών και των διαδικασιών της ζωής, καθώς και της σχέσης που υπάρχει μεταξύ τους.

Με το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου, ελπίζουμε να σε βοηθήσουμε να προσεγγίσεις το βασικότερο ίσως από τα αντικείμενα μελέτης της Βιολογίας: τη δομική και λειτουργική μονάδα όλων των οργανισμών, το κύτταρο. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται τα θέματα που αφορούν τη σύσταση, τη δομή του, όπως και τις βασικές κυτταρικές λειτουργίες, θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τη σχέση που έχουν αυτά με τα αντίστοιχα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των διάφορων οργανισμών και φυσικά του ανθρώπου.

- Το κείμενο κάθε κεφαλαίου μαζί με το εικονογραφικό υλικό και τις λεζάντες του, που αποτελούν εξεταστέα ύλη, ελπίζουμε ότι θα σε εισάγουν με τρόπο απλό στην υπάρχουσα γνώση τη σχετική με το θέμα που μελετάς κάθε φορά.
- Τα θέματα με τίτλο «**ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ**», σκοπό έχουν να βοηθήσουν στον προβληματισμό και την ανάπτυξη συζήτησης μέσα στην τάξη. Παράλληλα μπορούν να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό να διαπιστώνει κάθε φορά, αν πραγματικά οι μαθητές του κατανόησαν τις έννοιες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια της διδασκαλίας.

ΑΣ ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ...

Ένα τετραπαιτίδιο αποτελείται από τα αμινοξέα αλανίνη (Α), βαλίνη (Β), ισολευκίνη (Ι) και γλυκίνη (Γ). Ποσες και ποιες είναι οι δυνατές πρωτοταγείς δομές του;

- Το υλικό που υπάρχει στα **παραθέματα**, τα οποία συνοδεύουν το κείμενο, δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη. Αναφέρεται σε θέματα πρακτικά, επίκαιρα, ιστορικά, ενημερωτικά που έχει στόχο να σε βοηθήσει να αξιοποιήσεις τα θεωρητικά δεδομένα για να ερμηνεύσεις φαινόμενα ή γεγονότα από την καθημερινή ζωή και να διακρίνεις έτσι τη σχέση της Βιολογίας, ως

επιστήμης, με αυτήν.



- Επιπλέον πληροφοριακό υλικό, που σχετίζεται κυρίως με την εξέλιξη των οργανισμών, το οποίο επίσης δεν εξετάζεται, αποτελεί και αυτό που βρίσκεται σε πλαίσια όπως αυτό της εικόνας.

Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα ίδια είδη δομικών λίθων χρησιμοποιούνται από όλους τους οργανισμούς του πλανήτη μας για την οικοδόμηση των διαφορετικών ειδών πολυμερών. Δημιουργείται έτσι εύλογα το ερώτημα: αφού όλοι ανεξαιρέτως οι οργανισμοί συντίθενται από τα ίδια είδη μονομερών, μήπως έχουν και κοινή καταγωγή;

- Οι **πίνακες**, το περιεχόμενο των οποίων δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη, σου παρέχουν ταξινομημένες κάποιες επιπλέον πληροφορίες ώστε να έχεις τη δυνατότητα μιας πιο σφαιρικής αντιμετώπισης των θεμάτων που μελετάς.

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΟΣΑΚΚΑΡΙΘΗ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τριόζες Γλυκεριναλδεύδη, διυδροξυκετόνη	Λειτουργούν ως ενδιάμεσα προϊόντα της φωτοσύνθεσης και της κυτταρικής αναπνοής
Πεντόζες Ριβόζη, δεσοξυριβόζη	Συστατικά των νουκλεοτιδίων
Εξόζες Γλυκόζη, φρουκτόζη, γαλακτόζη	Η γλυκόζη, που είναι ο πιο διαδεδομένος μονοσακχαρίτης αποτελεί την πιο άμεση πηγή ενέργειας κατά την κυτταρική αναπνοή. Αποτελεί το δομικό λίθο των δι- και πολυσακχαριτών. Παράγεται κατά τη φωτοσύνθεση από τα πράσινα μέρη των φυτών. Η φρουκτόζη και η γαλακτόζη, που είναι ισομερείς ενώσεις της γλυκόζης, αποτελούν και αυτές πηγές ενέργειας και συστατικά των δισακχαριτών και των πολυσακχαριτών.

- Οι «**Ερωτήσεις - ασκήσεις - προβλήματα**» που δίνονται στο τέλος κάθε κεφαλαίου, θα σου δώσουν την ευκαιρία όχι μόνο να κατανοήσεις καλύτερα όσα μελετάς, αλλά και να εμβαθύνεις σε ενδιαφέροντα θέματα.
- Οι μικρές έρευνες υπό τον τίτλο «**ας ερευνήσουμε**» που προτείνονται, επίσης στο τέλος κάθε κεφαλαίου, θα σου δώσουν την ευκαιρία για δημιουργική προσέγγιση της γνώσης σε θέματα που αφορούν τις εφαρμογές της Βιολογίας στην καθημερινή ζωή, τα οποία θα επεξεργαστείς σε συνεργασία με τους συμμαθητές σου. Και το προϊόν των «ερευνών» αυτών επίσης δεν αποτελεί εξεταστέα ύλη.

Το βιβλίο αυτό θα έχει πετύχει τους στόχους του αν καταφέρει να σε βοηθήσει να κατανοήσεις βασικές έννοιες της Βιολογίας και κυρίως αν σε προβληματίσει, αν σου δείξει τον τρόπο να σκέφτεσαι, να ερευνάς, να φτάνεις στη γνώση. Ελπίζοντας σ' αυτό σου ευχόμαστε μια δημιουργική χρονιά στο σχολείο.

Οι συγγραφείς